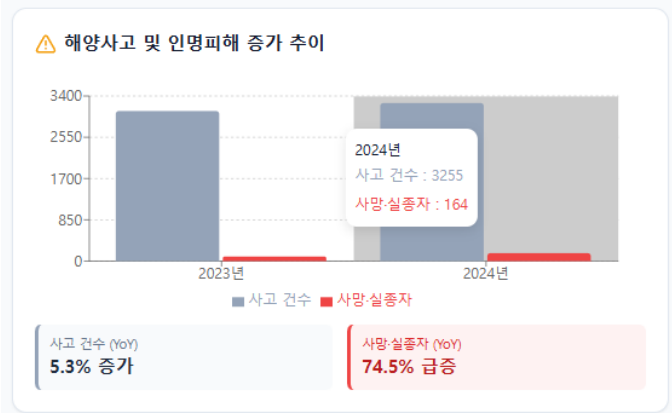
프로젝트 기획서

과제명 : 선박 탑재형 엣지 AI 의료 지원 시스템
(Meditising MDTS)

2026.05. 15.

프로젝트 기획서

팀명	Meditising(MDTS)		
팀원 및 역할	▪ 팀장 : 송승현 (Main : IoT(H/W)제작, Back-End Sub : 문서작성, DataBase) ▪ 팀원 : 최재선 (Main : DataBase Sub : IoT(H/W)제작, Back-End) ▪ 팀원 : 권태향 (Main : 빅 데이터 분석 Sub : 발표, Front-End) ▪ 팀원 : 김태용 (Main : 문서작성, 발표 / Sub : 빅 데이터 분석) ▪ 팀원 : 이엘리사 (Main : 웹 디자인, Front-end, Sub : 발표 자료 작성) ▪ 팀원 : 김명기 (Sub : 문서 작성, 빅 데이터 분석, DataBase)		
주제 구분	■기업 □자율	기업명/멘토명	XO
아이디어 주제	선박 탑재형 엣지AI 의료 지원 시스템 (선박 의료관리자를 위한 오프라인 동작 가능 엣지AI 기반 헬스케어 서비스)		
제안 배경 및 필요성	▪ 시장현황 및 필요성 1) 해양 안전 사고 및 인명 피해 증가 : 2023년 대비 2024년 전체 사고 건수는 증가하였고, 사망, 실종자수는 74.5%로 급증. 특히 안전사고로 인한 사망이 과반수 차지 선박 내 즉각적인 의료 대응 체계의 필요성 증가  2) 통신 환경의 한계 : 해양원격의료 서비스가 제공되고 있으나, 이는 위성통신 연결이 가능한 상황에서만 동작. 통신이 불가능한 상황에서의 자체 판단 지원 시스템은 미보급 상태		

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

3) 전문 의료 인력 부족 : 비전문 의료 인력이 독립적으로 의료 판단을 내려야 하는 환경에서 AI 보조 시스템은 선원 안전에 직결

4) 시장 전망 : 선원의 약 25%가 항해 중 의료 처치가 필요한 건강 문제를 경험, 해상 원격의료 서비스는 지난 수십 년간 누적 70만 건 이상의 원격 진료가 수행될 정도로 활용도가 높으며 향후 엣지 AI 기반 의료 시스템과 결합될 경우 더욱 높은 성장 가능성을 기대
</td>
</tr>
<tr>
<td>원문출처</td>
<td>
1) 250325(조간) 해양수산부 2024년 해양사고 통계 공표(중해심)
2) 240321(조간) '먼 바다 위에서도 신속한 진료를!' 올해 180척에 해양 원격의료 지원(선원정책과)
3) Nova One Advisor (2024.08.14 발표 보고서) 관련 링크 : https://www.biospace.com/press-releases/digital-health-market-size-to-hit-usd-1-635-11-billion-by-2033
4) Revolutionizing Maritime Heal
</td>
</tr>
<tr>
<td>유사 제품
현황 및 비교</td>
<td>
■ 기존 서비스 및 유사 제품 분석 및 비교
<table>
<tr><th>제품명</th><th>해상 원격의료 지원 서비스</th><th>MedSea</th><th>First A.I.d</th></tr>
<tr><td>기능</td><td>LTE-M 기반 영상 진료

24시간 의료 상담 제공</td><td>24/7 글로벌 해상 원격의료 지원

선박 내 문제를 원격으로 해결</td><td>안구, 얼굴 motion 분석 / 얼굴 표정 변화 분석</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

장점	의료신뢰도 高 (정부 + 대학 병원 협력) 실제운영 경험 24시간 대응	완전한 상용서비스 (의료+보험+이송) 전 세계 선박 지원 가능 onboard 해결 비율 높음	완전 오프라인 대응 가능 멀티모달 데이터 활용(정확도↑) 실시간 응급 대응
단점	육지 근접에서 안정적 AI 자동 판단 부재	기업 단위 서비스 AI 자동화 없음 통신 불가 시 기능 제한	의료기기 인증 필요 초기 구축 비용 존재 복잡한 시스템 (센서 + AI + 서버)

- 기존 해양 원격의료 서비스는 위성 및 LTE 기반 통신에 의존하여 통신 불가 환경에서는 활용이 제한되는 구조적 한계
- 대부분 의사 상담 중심으로 운영되어 현장에서 즉각적인 판단 및 자동화된 분석 기능이 부족

■ 차별성

비교 항목	전통적 의료 시스템	기존 위성 기반 원격 의료	선박탑재형 엣지 AI 시스템
운영 주체	선내 의료 관리자 (비전문가)	육상 전문의 (원격)	선내 엣지 AI + 비전문가
통신 의존도	매우 낮음 (무선 교신)	매우 높음 (실시간 연결 필수)	낮음 (오프라인 추론 지원)
데이터 처리	수동 기록 및 보고	클라우드 전송 및 분석	로컬 엣지 서버 즉시 분석
진단 소요 시간	높음 (인적 판단 지연)	중간 (네트워크 지연 발생)	매우 낮음 (실시간 추론)
데이터 보안	물리적 문서 관리	전송 중 유출 위험 존재	로컬 저장 및 선별적 동기화
운영 비용	낮음 (소모품비)	높음 (위성 통신비 및 구독료)	중간 (초기 구축비 및 유지보수)

제안 내용	■ 개발 목표 : 1) 종합목표 통신이 제한된 해상 환경에서도 독립적으로 동작하며, AI 기반으로 응급 상황을 판단하고 대응 가이드를 제공하는 엣지 기반 의료 보조 시스템 개발 2) 세부 목표 - 오프라인 환경 대응 → 통신 없이도 AI 판단 가능 - 실시간 응급 판단 → 촬영 이미지 + 센서 데이터 기반 즉시 분석 - 비전문가 사용 가능 시스템 → 선원이 쉽게 사용할 수 있는 UI/UX, 단계별 응급처치 가이드 제공 - 원격의료 연계 → 필요 시 위성통신 기반 병원 연결, 의료진 판단 보조 역할 ■ 개발 내용 1) Edge AI 모듈 - 기능 : 외상 이미지 및 얼굴/피부 상태 분석, 위험도 판단 - 기술 : CNN(MobileNet), YOLO, TensorFlow 2) 생체 데이터 분석 모듈 - 센서 데이터 : 심박수(HR), 산호포화도(SpO2), 체온 입력 - 기능 : 정상/이상 판단, 위험 상태 감지 - 기술 : Rule-based + Machine Learning 3) 멀티모달 통합 판단 - 기능 : 이미지 + 바이탈 + 증상 통합 → 최종 결과 산출 4) 사용자 인터페이스 - 기능 : 촬영 및 데이터 입력, 결과 시각화, 응급처치 가이드 5) 통신 및 데이터 동기화 - 기능 : 네트워크 상태 감지, 자동 데이터 전송 - 기술 : REST API / MySQL 기반 로컬 저장

수행 방법

■ 데이터 확보방안

1) 외상 질환 데이터(위험도 분류용) :
   - Balanced and Augmented HAM10000
     (출처 : ISIC Archive, Kaggle)
2) 생체 신호 데이터(심박수, SpO2, 체온) :
   - PhysioNet(출처 : https://physionet.org)
     ・DataSet : MIMIC-III Waveform
   - Patient Vital Signs Dataset (Kaggle)
3) 판단 기준 데이터(Ruled-Based)
   - WHO, MEWS/NEWS 기반 룰 적용

■ 추진 전략(일정, 수행 방법 등)

1. 일정

추진 내용	추진 일정	상세 추진 내용
계획 수립1	26.03.20 ~ 26.03.26	아이디어 확인 프로젝트 기획
계획 수립2	26.03.26	프로젝트 기획 확정(필요 시)
요구 사항 분석	26.03.27 ~ 26.03.31	요구사항 분석 명세서 작성
설계 (초안)	26.04.01 ~ 26.04.09	기본 HW 틀 구성 SVC 화면 틀 구성 DB 초안 구성
기획 발표	26.04.10 ~ 26.04.14	최종 기획안 확인 및 발표
설계	26.04.15 ~ 26.04.30	HW 설계 마무리 DB 확인 및 ER-DIAGRAM 추출 서비스 화면 MAIN 화면 완성
구현	26.05.01 ~ 26.05.07	기능 구현 단위 테스트
테스트 및 수정	26.05.08~26.05.12	통합 테스트
통합	26.05.13~26.05.14	베타 테스트

기대효과 및 활용방안	■ 기대방향 1) 엣지 AI 기반 의료 보조 시스템을 통해 통신이 제한된 해상 환경에서도 실시간 건강 상태 분석 및 응급 상황 판단이 가능하도록 하여 선박 운항 안전성과 대응 속도 향상 2) 불필요한 회항 감소를 통해 운영 비용 절감 및 물류 효율성 개선 3) 의료 사각지대 해소를 통해 선원 복지 및 해양 안전 수준 향상 ■ 활용방안 1) 해양 선박 : 선원 건강 모니터링 및 응급 대응 시스템 2) 국방/해경 : 통신 제한 환경에서 작전 연속성 확보 3) 크루즈/여객선 : 감염병 확산 예방 및 건강 관리 시스템

(1) 제안 배경 - 외부 환경 분석 (PEST / STEEP)

<table>
<tr>
<td>기술적 배경</td>
<td>■ 기술적 배경
1) 센서 기술 발전 : 엣지 AI, IoT 센서, 컴퓨터 비전 기술 발전으로 실시간 데이터 분석 및 오프라인 AI 처리기술 상용화
2) 인공 지능 학습 및 분석 능력의 증대 : 의료 영상 분석(CNN, YOLO) 및 생체 신호 분석 기술 발전으로 비전문가 환경에서도 의료 보조 가능성 증가
3) 통신 기술의 발전 : 위성통신 및 저전력 네트워크 기술 발전으로 해양 원격의료 인프라 확장</td>
</tr>
<tr>
<td>사회·경제적 배경</td>
<td>■ 사회적 배경
1) 선박 근무자는 장기간 고립된 환경으로 인해 의료 접근성이 제한되며, WHO 및 해양 보건 연구에 따르면 일반 근로자 대비 건강 위험이 높은 것으로 나타남

Exploring Healthcare Challenges and Stress Management in the Isolated Maritime Environment: A Qualitative Study on Seafarers' Experiences
Jae-hee Kim[1]
[1] Professor, Department of Nursing, Kyungdong University, South Korea, jh6857@kduniv.ac.kr

Abstract: This study investigates seafarers' health and medical management encounters, mainly focusing on their constraints and difficulties in isolated maritime settings. This study examines the health challenges commonly experienced by seafarers, the maintenance of onboard medical resources, and the efficiency of emergency procedures through qualitative research conducted via in-depth interviews with ship captains and medical officers. The results indicate notable limitations in the training and skills of onboard medical managers, who frequently face the challenge of managing intricate medical situations with limited training. Moreover, common health problems such as gastrointestinal distress, dehydration, and symptoms of the common cold are frequently observed; however, access to medical services is often insufficient. The study underscores the limitations of the Telemedicine System (TMAS) for seafarers who rely on remote medical guidance that may not be adequate for managing critical medical crises. Additionally, the research showcases the mental health difficulties experienced by seafarers due to prolonged isolation and restricted availability of stress-relief methods, intensifying issues such as stress and burnout. To guarantee the safety and well-being of seafarers, it is essential to enhance mental health support systems, expand access to medical resources, and improve medical training on ships. These findings emphasize the necessity for extensive reforms in maritime health management.

Keywords: Seafarer Health, Maritime Safety, Shipboard Medical Management, Qualitative Study

(출처 : Exploring Healthcare Challenges and Stress Management inthe Isolated Maritime Environment: A Qualitative Study onSeafarers'Experiences 2024년)</td>
</tr>
</table>

2) 해양 사고는 중대 인명 피해 비율이 증가하는 추세이며, 즉각적인 의료 대응이 어려워 원격의료 의존도가 높음

무역운송신문

해운 항만 정책 해양·관광 물류·자동차 무역·조선 사설·칼럼 인터뷰·기획 특집 동정 인사 포토뉴스 공지사항

HOME > 정책

해양수산부, 2024년 해양사고 통계 공표

취재부
정책 2025-04-09

- 해양사고는 전년 대비 5% 증가, 2024년 해양사고 건수 중 어선 사고는 66% 차지

해양수산부 중앙해양안전심판원(원장 윤현수)은 작년 한 해 해양사고 발생건수 및 피해현황 등을 담은 '2024년 해양사고 통계'를 공표했다고 밝혔다.

2024년 해양사고는 총 3,255건이 발생하여 전년(2023년 3,092건) 대비 163건(5.3%) 증가하였으며, 이로 인한 인명피해(사망·실종)는 164명으로 전년(2023년 94명) 대비 70명(74.5%) 증가한 것으로 나타났다.

선박용도별로는 어선 사고가 2,175건(66.2%), 수상레저기구 사고가 607건(17.9%), 화물선 등 비어선 사고가 475건(15.9%) 발생했다. 전년 대비 어선 및 수상레저기구 사고는 각각 6.3%(128건), 9.4%(52건) 증가했고, 비어선 사고는 3.5%(17건) 감소했다.

사고종류별로 보면, 주요사고는 총 706건으로, 충돌 242건(34.3%), 안전사고 185건(26.2%), 화재·폭발 140건(19.8%), 전복 95건(13.5%), 침몰 44건(6.2%) 순으로 발생하였으며, 단순 사고(2,549건) 중에는 기관손상이 1,023건(40.1%)으로 가장 많았다. 전년 대비 주요사고는 5.1%(34건) 증가하였으며, 단순사고 또한 5.3%(129건) 증가한 것으로 나타났다.

한편, 해양사고로 인해 총 164명이 사망하거나 실종되었다. 사고종류별 인명피해는 안전사고 84명(51.2%), 전복사고 40명(24.4%), 침몰사고 18명(11.0%), 충돌사고 17명(10.4%), 화재·폭발사고 2명(1.2%), 기타사고(좌초 2, 접촉 1) 3명(1.8%) 순으로 발생하였다. 전년 대비 인명피해는 안전사고 29명(52.7%), 전복 24명(150.0%), 침몰 14명(350.0%), 충돌 4명(30.8%) 등에서 각각 증가하였다.

강도형 해양수산부 장관은 "2024년에는 해상추락, 목격자 없는 사망·실종 등과 같은 안전사고와 전복·침몰사고로 인한 인명피해가 많이 발생하였다"며, "올해는 해양사고 인명피해 저감에 최우선 목표를 두고 안전관리를 강화해나갈 예정으로, 해양수산현장에서 안전문화 정착을 위해 관련 업계 및 종사자께서는 적극 협력해 주시길 바란다"고 당부하였다.

(출처 : 해양수산부, 2024년 해양사고 통계 공표 : 무역운송신문)

3) 선원은 만성질환 유병률이 높은 직군으로, 지속적인 건강 모니터링 및 원격의료 필요성이 증가

요인 중의 하나가 선박생활 가운데 건강관리의 어려움과 부상이나 질병 위험이라고 선원들은 호소하고 있다(Ko and Kim, 2003; Kim, 2013; Lee et al., 2018). 이는 결과적으로 승선으로 인한 건강관리의 어려움이 실제 이직을 하거나 이직을 고려하는 중요 요인이라는 것을 말해 준다. 선원의 직업생활의식 연구(Korea Marine Officer's Association, 2011)결과 선원직업에 대한 불만족 요인별 점수가 건강관리의 어려움이 68.8점, 사고 부상의 위험이 75.3점으로 비교적 높게 조사되었으며, 또한 선원들은 살아가는데 있어 중요한 가치관으로 건강한 삶이 48%로 높은 응답을 보였지만, 실제 승선으로 인한 건강수준은 조사대상자의 60%가 승선 전에 비해 더 나빠진다고 응답하였다. Ehara et al.(2006)의 연구에서 조사대상 선원의 약 19.2%가 승선전보다 삶의 질이 나쁘다고 하였으며, 특히 55세~64세 선원의 경우 64.8%가 삶의 질이 나쁘다고 응답하였다. Jeon and Kim(2015)의 연구에서도 약 32%의 선원이 항해 중에 상병경험이 있었으며, 만성질환을 앓고 있는 선원의 경우도 약 29%라고 조사된 바 있다. 이러한 건강관리에 어려움을 겪고 있는 선원들을 위해 국제해사기구(IMO)와 국제노동기구(ILO)에서는 각국 정부에 선원의 건강과 질병에 대한 지속적이고 체계적인 조사를 통하여 관리할 것을 권고한 바 있다(IMO, 2001; ILO, 2001). 2006년 해사노동협약에서는 선원 건강정책에 있어 치료에 국한하지 말고 질병예방, 건강증진 및 보건교육프로그램 등의 예방적 조치를 강화할 것을 규정하고 있다(Jeon et al., 2007). 우리나라 선원법도 이들 협약을 국내에 수용하기 위해 많은 부분이 개정되었기 때문에 실천력 있는 선원의 건강관리 및 건강증진을 위한 구체적인 대책방안을 제도적으로 뒷받침할 필요가 있다(Kang et al., 2014; Yang Foundation, 2015). 따라서 선원들이 현장에서 느끼고 있는 선내 보건의료 실태에 대한 인식도를 파악하는 것이 중요하다고 사료된다. 본 연구는 이 같은 필요에 따라 선내 보건의료실태 현황을 조사하여 선원들의 선내보건의료 및 건강관리 여건을 개선하기 위한 기초자료를 제공하고자 한다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 조사대상 및 방법

본 연구의 조사 기간은 2016년 9월~12월 약 4개월 동안 실시하였다. 조사대상은 선원재교육기관에서 교육을 받고 있는 선원을 대상으로 최근 1년 이내에 승선 경험이 있는 선원을 대상으로 무작위 표본추출법을 이용해 표본을 선정한 후 설문조사를 실시하였다. 연구를 위한 설문 문항은 일반사항 7문항(연령, 교육수준, 승선경력, 항해구역, 근무부서, 직급, 승선선박), 선내보건의료실태 5문항(상병발생유무, 상병종류, 치료방법, 만성질환여부, 만성질환관리) 선내의료지원제도 개선사항 5문항(선내건강측정장비 비치, 의료관리자제도, 원격의료지원, 건강증진센터 설치, 건강정보 협조)으로 구성하였다. 설문 대상은 550명이었지만, 설문조사 분석에 사용할 수 없는 기록 미비자 128명을 제외한 최종 유효 설문 응답자 422명을 연구대상으로 실시하였다.

2. 자료 분석

설문지 422부 가운데 일부 문항의 기록이 미비된 경우에도 보정 없이 해당 문항을 결측 처리하여 분석에 이용하였다. 따라서 변수에 따라 결측값 발생의 차이로 인하여 자료 분석 결과 값의 소계와 합계가 일치하지 않아 변수별 응답자를 각각 표시하였다. 자료의 분석을 위하여 SPSS-Package 통계 프로그램을 사용하였고, 조사 결과에 대한 통계적 검정은 유의수준을 0.05 이하에서 실시하였다. 조사대상자의 일반적 특성은 선종간에 노동자의 일반적 특성에 따른 분포에 차이가 있는지를 알아보기 위하여 상선[특수선(유조선, 케미컬탱커), 비특수선(그 밖의 상선)] 및

(출처 :선박승무원 선내 보건의료실태 인식도 조사)

■ 경제적 배경

1) 국내 수출입 물동량의 약 99%가 해상 운송에 의존하는 핵심 산업

이투데이 마켓 금융 부동산 산업 경제 국제 정치 사회 오피니언 문화·라이프 뉴

한국은 지리적 특성상 수출입 화물 운송 99.7%가 해상을 통해 처리된다. 리드타임(발주부터 납품까지의 소요 시간)과 품질 문제에 예민한 반도체, 컴퓨터, 무선통신기기 등 IT 제품 극소수를 제외한 대부분 품목이 바닷길을 이용해 나간다. 특히 자동차, 석유제품은 부피가 크고 중량이 무거워 항공 운송 전환도 어렵다.

(출처 : https://www.etoday.co.kr/news/view/2411262)

2) 해상 응급 상황 발생 시 회항에 따른 운영 비용 손실이 크며 비용 절감 기술 필요

3) 해양 원격의료(TMAS)는 이미 필수 인프라로 활용되고 있으나 통신 의존 한계로 인해 현장에서 즉각적인 판단이 가능한 엣지 AI 기반 의료 지원 시스템의 필요성이 증가

이 M Doc 소프트웨어는 선원 건강 관리를 위한 데스크톱 애플리케이션으로 사용될 목적으로 개발되었습니다[23]. 일반적으로 데스크톱 애플리케이션은 웹 브라우저를 통해 접근하는 웹 기반 애플리케이션과 달리 다른 애플리케이션과 독립적으로 데스크톱 및 노트북 컴퓨터에서 실행됩니다. 이러한 유형의 소프트웨어는 설치 후 인터넷 연결이 필요하지 않습니다. 컴퓨터 데스크톱에 소프트웨어를 설치한 후에는 제공된 특정 사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 접근할 수 있습니다. 또한 이러한 정보는 필요할 때 검색하여 의미 있게 활용할 수 있습니다. 시스템 입력에는 환자 및 진단 정보가 포함되며, 시스템 출력에는 데이터가 표시됩니다. 관리자 또는 승무원이 데이터베이스에 데이터를 추가할 수 있습니다.

항해 당직을 서면서 휴대전화를 사용하는 것이 극도로 위험하기 때문에 선박 내 휴대전화 사용이 제한될 수 있다는 점이 잠재적인 문제점으로 지적될 수 있다. 선박의 조타실은 해상에서 휴대전화 신호가 가장 잘 잡히는 곳이며, 많은 경우 선장은 선박과 사무실 간의 원활한 통신을 보장하기 위해 해운 기관에서 승인한 휴대전화를 사용한다[22]. 위성 신호가 약하거나, 통화가 끊기거나, 때로는 악천후로 인해 해상 서비스가 중단될 수 있다[22, 24].

(출처 : Maritime Telemedicine: Design and Development of an Advanced Healthcare System Called Marine Doctor)

(2) 시장 분석

국내시장 규모 및 현황

■ 국내 해운 산업 규모

- 국내 수출입 물동량의 약 99.7%가 해상 운송에 의존

1) 국내 · 국제화물 월별 수송수단별

수록기간 : 월 1995.12 ~ 2023.12 / 자료갱신일: 2025-12-11 / 주석정보

시점 | 증감/증감률 | 행렬전환 | 열고정해제

(단위: 톤)

국내/국제(1)	수단별(1)	2023.11	2023.12
국내	철도	1,836,621	1,645,425
	해운	9,800,488	9,851,910
	항공	17,718	16,966
국제	합계	110,698,826	114,607,592
	해운	110,363,273	114,259,565
	항공	335,553	348,027

(출처 : 국가 통계 포털)

■ 국내 해양 원격의료 현황

- 국내 해양 원격의료 서비스는 해양 수산부 + 부산대학교병원 중심으로 운영

연안선박 24시간 해상원격 의료지원 확대한다

수정 2025-01-22 09:54:00 구태경 부장 | roy1129@mediapen.com

프린트 가+ 가-

연안선박 130척 대상, 바다내비 해상원격 의료지원 서비스 제공

[미디어펜=구태경 기자] 해양수산부는 바다 내비게이션('바다내비') 초고속 해상무선통신망(LTE-M)을 활용해 연근해어선, 내항화물선 등 연안선박(육지에서 100km 이내) 선원들에게 제공하는 24시간 무료 원격 의료지원 서비스를 확대 추진한다고 22일 밝혔다.

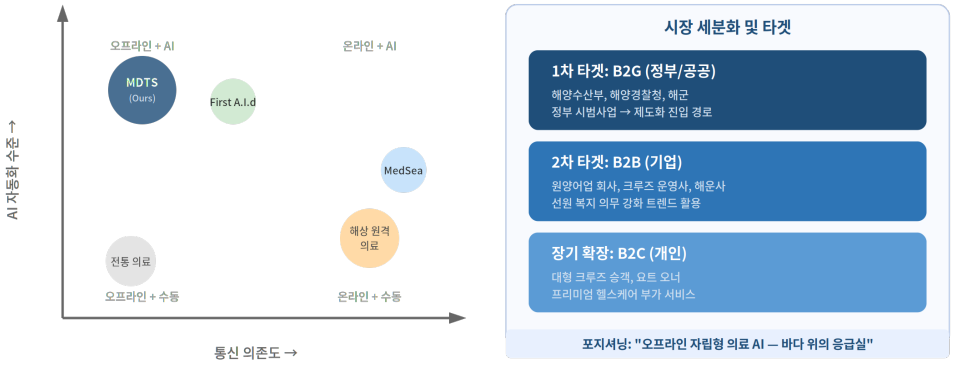
▲원격 의료지원 서비스 모습(왼쪽 선박, 오른쪽 병원)./사진=해수부

해수부는 부산대학교병원과 2023년부터 원격의료지원장비가 설치된 연안선박에 영상통화로 선원들의 건강관리와 응급처치지원 서비스를 제공하는 사업을 추진하고 있다. 지난해에는 동 사업을 24시간 전담 의료지원 체계로 확대 개편하여 110척의 선박에 총 1252건의 의료지원 서비스를 제공했다.

(출처 : www.mediapen.com/news/view/983947)

(3) STP 전략

STP 전략 포지셔닝 맵

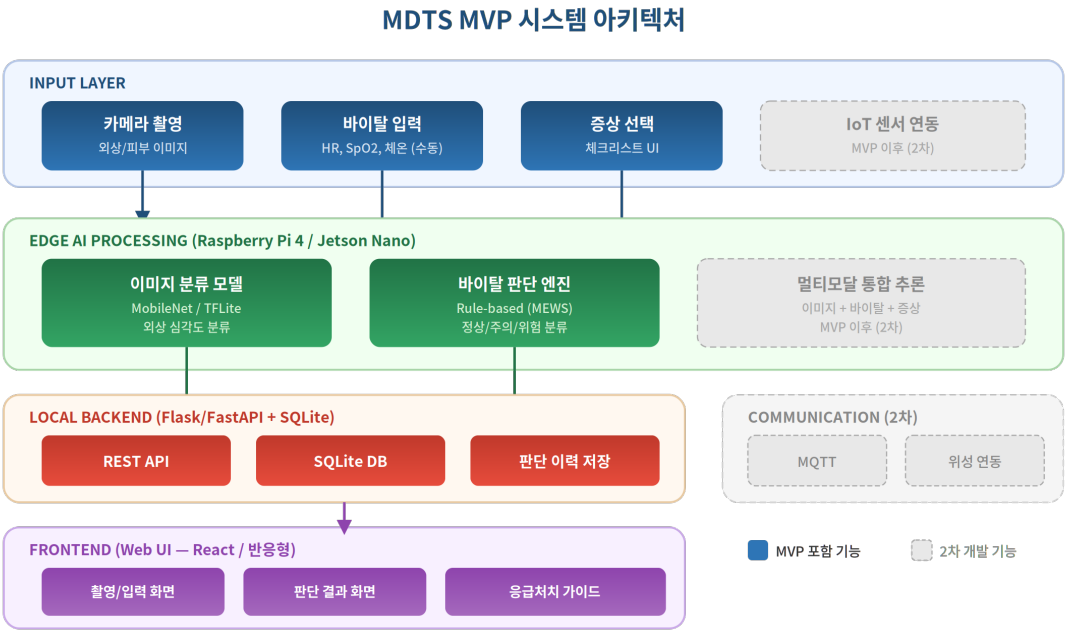


<table>
<tr><td>시장 세분화
Segmentation</td><td>
<table>
<tr><th>시장 구분</th><th>세부 대상</th><th>특성</th></tr>
<tr><td>B2G (정부/공공)</td><td>해양수산부,
해양경찰청, 해군</td><td>정부 시범사업 진입, 제도화 경로 확보 가능</td></tr>
<tr><td>B2B (기업)</td><td>원양어업 회사,
크루즈 운영사,
대형 해운사</td><td>선원 복지 의무 강화 트렌드, 회항 비용 절감 니즈</td></tr>
<tr><td>B2C (개인)</td><td>대형 크루즈 승객,
요트 오너</td><td>프리미엄 헬스케어 부가 서비스 (장기 확장)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>표적 시장
Targeting</td><td>
1차 타겟 (B2G)
▪ 해양수산부 및 해양경찰청 대상, 정부 시범사업 참여.
(해양수산부의 원격의료 서비스 정책 확대 기조)
▪ 정부 사업을 통해 레퍼런스 확보 -> 민간 시장 확장 전략
2차 타겟 (B2B)
▪ 원양어업 회사 및 대형 해운사.
▪ 장기 항해 중 의료 사고 발생 시 회항으로 인한 막대한 비용 손실
▪ 선원 복지 의무 강화 추세로 선내 의료 시스템 도입 수요 증가
</td></tr>
<tr><td>포지셔닝
Positioning</td><td>
“오프라인 자립형 의료 AI – 바다 위의 응급실”
▪ 기존 해상 원격의료 서비스는 위성통신 연결에 전적으로 의존.
→ MDTS는 통신이 완전히 차단된 상황에서도 독립적으로 동작하는 “유일한 엣지 AI 의료 보조 시스템”으로 포지셔닝.
경쟁 제품 대비 "통신 의존도 최저 + AI 자동화 최고" 영역을 점유.
</td></tr>
</table>

(4) 필요성

필요성	▪ **해양 의료 사각지대** 선원의 약 25%가 항해 중 의료 처치가 필요한 건강 문제를 경험. → 해상 환경의 특수성으로 인해 즉각적인 전문 의료 서비스 접근이 불가능한 상황이 빈번. ▪ **통신 불능 환경** 기존 해양 원격의료(TMAS)는 위성통신 연결 시에만 동작. → 통신 불가 상황에서의 자체 판단 지원 시스템은 현재 미보급 상태. ▪ **비전문가 의료 판단 부담** 선내 의료관리자는 기초 응급처치 교육만 이수한 비전문가. → 고난도 응급 상황에서의 독립적 판단 어려움.
차별성	▪ **완전 오프라인 동작** 위성통신 없이도 엣지 디바이스에서 독립적으로 AI 추론을 수행. → 통신 불능 상황에서도 의료 판단을 지원. ▪ **멀티 데이터 활용** 외상 이미지 분석과 바이탈 사인 분석을 병행. → 단일 모달리티 대비 높은 판단 정확도를 제공. ▪ **비전문가 친화 UI** 의료 비전문가인 선원이 직관적으로 사용할 수 있는 단계별 가이드 UI를 제공. → AI 판단 결과를 즉각 행동으로 옮길 수 있는 응급처치 가이드를 출력.
기대효과	▪ **선박 운항 안전성 및 대응 속도 향상** 통신이 제한된 환경에서도 실시간 건강 상태 분석 및 응급 상황 판단. ▪ **운영 비용 절감** 불필요한 회항 감소를 통해 운영 비용을 절감하고 물류 효율성을 개선. ▪ **해양 안전 수준 향상** 의료 사각지대 해소를 통해 선원 복지 및 해양 안전 수준을 향상.
활용방안	▪ **해양 선박:** 선원 건강 모니터링 및 응급 대응 시스템 ▪ **국방/해경:** 통신 제한 환경에서 작전 연속성 확보를 위한 의료 보조 시스템 ▪ **크루즈/여객선:** 감염병 확산 예방 및 승객 건강 관리 시스템 ▪ **도서/벽지:** 의료 인프라가 부족한 원격지 커뮤니티로 확장 가능

(5) 개발 내용



개발 목표	▪ 통신이 제한된 해상 환경에서도 독립적으로 동작 ▪ AI 기반으로 응급 상황을 판단하고 대응 가이드를 제공하는 엣지 기반 의료 보조 시스템의 MVP를 개발.
개발 내용	▪ **오프라인 환경 대응:** 통신 없이도 AI 판단이 가능한 엣지 추론 엔진 구현 ▪ **실시간 응급 판단:** 촬영 이미지 기반 외상 분류 + 바이탈 데이터 기반 이상 감지 ▪ **비전문가 사용 가능:** 선원이 직관적으로 사용할 수 있는 UI/UX 및 단계별 응급처치 가이드 제공 **하드웨어 구성 (MVP) :** ▪ Raspberry Pi 4 또는 Jetson Nano를 엣지 서버로 사용하며, USB 웹캠을 통해 이미지를 입력받음. ▪ 바이탈 데이터는 MVP 단계에서 수동 입력 방식을 채택하여 개발 리스크를 최소화. ▪ 2차 개발에서 IoT 센서 자동 연동으로 확장.

MVP 개발 모듈

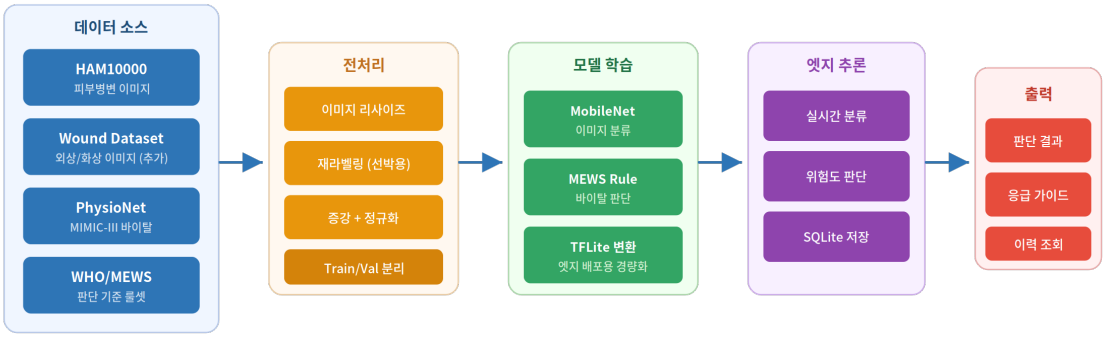
모듈	기능	기술 스택	MVP 범위
이미지 분류	외상/피부 이미지 촬영 후 심각도 분류 (정상/주의/위험)	MobileNet, TensorFlow, (E2B 모델 사용)	**MVP 포함**
바이탈 판단	심박수, SpO2, 체온 입력 후 MEWS 기반 위험도 판단	Rule-based (MEWS/NEWS)	
응급처치 가이드	AI 판단 결과에 따른 단계별 응급처치 행동 지침 표시	정적 콘텐츠 (JSON)	
웹 UI	촬영/입력/결과/가이드 화면 (모바일 반응형)	SpringBoot 또는 HTML+JS	
로컬 DB	환자 기록, 판단 이력 로컬 저장	MySQL + REST API	
멀티모달 추론	이미지+바이탈+증상 통합 판단	앙상블 모델	2차 개발 (추후 진행)
센서 연동	IoT 센서 자동 바이탈 수집	BLE/시리얼 통신	
원격의료 연계	위성통신 기반 병원 연결, MQTT 동기화	MQTT, REST API	

(6) 개발 일정

단계	추진내용	1W	2W	3W	4W
Phase 1	데이터 전처리				
Phase 1	모델 학습 (MobileNet)				
Phase 1	MEWS Rule 구현				
Phase 2	엣지 서버 세팅				
Phase 2	TFLite 변환/배포				
Phase 2	REST API + MySQL				
Phase 3	웹 UI 개발				
Phase 3	전체 플로우 통합				
Phase 3	응급처치 가이드				
Phase 4	통합/베타 테스트				
Phase 4	데모 + 발표 준비				

(7) 수행방법

데이터 파이프라인 및 AI 판단 흐름



<table>
<tr><td>데이터
확보 방안</td><td>
<table>
<tr><th>데이터 종류</th><th>출처</th><th>용도</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>피부병변 이미지</td><td>HAM10000 (ISIC, Kaggle)</td><td>외상/피부 이상 분류 학습</td><td>선박 환경에 맞게 재라벨링 필요</td></tr>
<tr><td>외상/화상 이미지 (추가)</td><td>Wound Dataset (Kaggle)</td><td>외상 심각도 분류 보완</td><td>MVP 정확도 향상 핵심</td></tr>
<tr><td>생체 신호 (HR, SpO2, 체온)</td><td>PhysioNet MIMIC-III, Kaggle Patient Vital Signs</td><td>바이탈 이상 판단 기준 수립</td><td>MEWS룰 검증용</td></tr>
<tr><td>판단 기준 룰셋</td><td>WHO, MEWS/NEWS 가이드라인</td><td>Rule-based 판단 엔진</td><td>MVP 핵심 즉시 적용 가능</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>기능별
수행 방법</td><td>
데이터 전처리 전략
▪ HAM10000 데이터셋은 피부암 분류 목적으로 구축되었으므로, 선박 의료 환경에 적합하도록 클래스를 재구성.
▪ 구체적으로 melanoma/nevus 등의 원래 라벨을 "정상/경미/주의/위험"의 4단계 심각도로 매핑하고, Wound 데이터셋을 추가하여 외상(열상, 찰과상, 화상) 분류 능력을 보강.
</td></tr>
</table>

기술 스택

데이터 종류	출처	용도	비고
피부병변 이미지	HAM10000 (ISIC, Kaggle)	외상/피부 이상 분류 학습	선박 환경에 맞게 재라벨링 후 활용
외상/화상 이미지 (추가)	Wound Dataset (Kaggle)	외상 심각도 분류 보완	MVP 정확도 향상 핵심
생체 신호 (HR, SpO2, 체온)	PhysioNet MIMIC-III, Kaggle Patient Vital Signs	바이탈 이상 판단 기준 수립	MEWS 룰 검증용
판단 기준 룰셋	WHO, MEWS/NEWS 가이드라인	Rule-based 판단 엔진	MVP 핵심 즉시 적용 가능

(8) 참여 인원

이름	역할 및 능력	MVP 담당 모듈
송승현	▪ Main : IoT(H/W)제작, Back-End Sub : 문서작성, DataBase	엣지 서버 세팅, TFLite 배포, REST API 구축
최재선	▪ Main : DataBase Sub : IoT(H/W)제작, Back-End	MySQL DB 설계, 환자 기록/판단 이력 스키마
권태향	▪ Main : 빅 데이터 분석 Sub : 발표, Front-End	이미지 분류 모델 학습, 데이터 전처리, MEWS 구현
김태용	▪ Main : 문서작성, 발표 Sub : 빅 데이터 분석	응급처치 가이드 콘텐츠 구축, 발표/문서 총괄
이엘리사	▪ Main : 웹 디자인, Front-end, Sub : 발표 자료 작성	React 웹 UI 개발, 촬영/입력/결과 화면 구현
김명기	▪ Sub : 문서 작성, 빅 데이터 분석, DataBase	데이터 수집/정제 보조, 테스트 시나리오 작성